

УДК 616. 33- 066.- 089 - 036. 8

Е.Б. Ижанов

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Неoadъювантная химиотерапия местнораспространенного рака желудка

Аннотация. Приведен литературный обзор актуальности проведения предоперационной химиотерапии для больных местнораспространенным раком желудка. Представлены сравнительные результаты лечения 128 больных местнораспространенным раком желудка, из которых 62 проведена комбинация неoadъювантная терапия и операция. Применение схем неoadъювантной терапии в 50% случаев привело к различной степени регрессии опухоли. Не выявлено увеличения показателей послеоперационных осложнений и летальности.

Ключевые слова: рак желудка, неoadъювантная химиотерапия, хирургическое лечение.

Рак желудка остается одной из главных и нерешенных проблем современной онкологии. Хирургический метод лечения по-прежнему является ведущим в лечении данной нозологической единицы. Однако отдаленные результаты лечения в большинстве стран мира остаются неутешительными. Одной из основных причин неудовлетворительных результатов лечения и плохих прогнозов является поздняя диагностика заболевания и несовершенство имеющихся методов терапии [1]. В настоящее время удельный вес больных раком желудка, выявленных в 1-2 стадии, когда, по мнению абсолютного большинства авторов, возможно радикальное излечение больного, не превышает 20-25%, в то время как около 50% больных выявляется в 3 стадии опухолевого процесса. В этом случае применение только одного локального хирургического метода воздействия оказывается недостаточным. Большое количество исследований адъювантной (послеоперационной) терапии рака желудка не выявило убедительных данных улучшения безрецидивной и общей выживаемости этой категории больных, поэтому продолжается поиск новых методов и схем лечения. Весомый интерес заслуживает предоперационная или неoadъювантная химиотерапия рака желудка.

Неoadъювантная терапия проводится перед основным видом лечения. По мнению сторонников данного вида лечения [2] одним из важнейших критериев обоснования является тот факт, что до проведения оперативного вмешательства не нарушена анатомическая целостность как кровеносных, так и лимфатических сосудов. Таким образом, проведение предоперационной системной терапии позволяет терапевтическим агентам наиболее точно достигать опухоли и, естественно, более эффективно реализовывать свое действие. Все это позволяет, во-первых, уменьшить массу опухоли, что при определенных обстоятельствах может позволить выполнить оперативное вмешательство в меньшем объеме, например, избежать резекции интимно прилежащих к опухоли соседних

структур; во-вторых, начать раннее цитостатическое воздействие на микрометастазы.

Проведение оперативного вмешательства для большинства пациентов оказывается весьма большой нагрузкой и, естественно, что у многих пациентов в послеоперационном периоде возникает ряд состояний (послеоперационные осложнения, агастральный (пострезекционный) астенический синдром и т.д.), что значительно увеличивают сроки реабилитации. Таким образом, ряду пациентов изначально исключается возможность проведения адъювантных курсов системной терапии. Предоперационная же терапия предоставляется в таком виде, что пациент в ожидании операции и достижения конечной цели переносит ее более благополучно. Наконец еще одним важным моментом является то, что появляется возможность определения индивидуальной чувствительности опухоли к химиопрепаратам, что немаловажно для определения дальнейшей тактики лечения. В тоже время неoadъювантная химиотерапия имеет и ряд специфических недостатков: 1) отсрочка основного вида лечения; 2) увеличение отказов больных от радикального лечения после достижения определенного эффекта от предоперационного лечения и субъективного улучшения состояния; 3) формируются клоны опухолевых клеток малочувствительных к химиопрепаратам.

H.Bunte в хирургической клинике Мюнстера изучил результаты предоперационной химиотерапии при раке желудка. Автор отмечает, что из 68 больных с первично неоперабельными опухолями в 19 случаях удалось перевести опухоль в операбельное состояние с максимальной продолжительностью жизни больных 30 месяцев [3].

Аджани и соавторы [4] выполнили одноветвевое испытание фазы II, включающее 48 пациентов потенциально операбельным раком желудка. Предоперационно проведено 3 курса полихимиотерапии по схеме этопозид, доксорубин и цисплатин. По завершении курсов полихимиотерапии резектабельность составила 85%, из которых 77% больным выполнены радикальные вмешательства. Во время проведения химиотерапии отмечалась достаточно выраженная токсичность (в основном, нейтропения), проявления которой купировались медикаментозно. Было доложено об одном летальном случае после операции, осложнения были связаны с проведением химиотерапии.

В последующем Аджани с соавторами [5] использовали схожий режим неoadъювантной терапии, включающий 2 курса: цисплатин, FU и этопозид. После проведенного оперативного вмешательства также было проведено 3 курса аналогичной полихимиотерапии. Всем пациентам удалось выполнить оперативное вмешательство, у 72% больных операции носили радикальный характер. В результате исследования доложено об одном

случае послеоперационной летальности, связанной с полихимиотерапией.

Лейчман и соавторы [6] доложили предварительные результаты исследования, в котором 38 пациентов с потенциально резектабельными опухолями желудка получили 2 курса предоперационной химиотерапии, включающей 5- FU, лейковорин и цисплатин. В последующем больным проводилась послеоперационная интраперитонеальная химиотерапия: FUDR, цисплатин и внутривенное введение натрия тиосульфата. В результате 92% пациентов подвергнуты лапаротомии, из которых 87% случаев оказались резектабельными. Послеоперационная интраперитонеальная химиотерапия была возможна у 68% пациентов исследования. Было доложено об одном летальном случае, связанном с лечением. Вместе с тем, имели место ряд организационных нарушений при проведении исследования: не было проведено клиническое стадирование опухоли перед исследованием (с помощью КТ или эндоскопии); послеоперационное морфологическое исследование показало, что у 14 пациентов выявлена 0 или I стадия заболевания. Еще у 7 пациентов имели место опухоли II стадии.

Крукес и соавторы [7] доложили долгосрочные результаты фазы II исследования. В заключительном докладе сообщалось о 59 пациентах раком желудка, перенесших комбинированное лечение с неоадьювантной химиотерапией. Уровень резектабельности составил 71%. Послеоперационная летальность составила 5%. Медиана выживаемости этой группы пациентов была оценена как превышающая 4 года. Так как эти пациенты не проходили предоперационную лапароскопию, поэтому невозможно оценить степень распространенности опухолевого процесса и в исследование могла войти пациенты как с местнораспространенными опухолями, так и с ранними формами.

Келсен и соавторы [8] выполнили 2 исследования, включающих предоперационную химиотерапию с последующим послеоперационной интраперитонеальной химиотерапией. В первом исследовании использован режим FAMTX предоперационно и послеоперационный интраперитонеальный режим - FU + цисплатин. Группу исследования составили 56 больных, дооперационно на основании КТ и эндоскографии которым определена T2-4 степень инвазии. В последующем, морфологическим исследованием подтверждено, что абсолютное большинство имели опухоли IIIA или IIIB стадии. Токсичность была удовлетворительной, основным побочным эффектом была миелосупрессия, проявляющаяся нейтропенической лихорадкой у 60% пациентов. Уменьшение стадии произошло у 51% пациентов, уровень операбельности был 89%, уровень резектабельности- 74% (61% радикальные и 20%- паллиативные). Медиана выживаемости для всех пациентов составила 15.3 месяца.

Последующее исследование составила [9] группа из 35 пациентов с 2 курсами предоперационной химиотерапии цисплатином и FU и последующим послеоперационным интраперитонеальным лекарственным лечением флуксоредином и лейковорином. Всем пациентам проводилась перед лечением лапароскопия и эндоскопическая стадия желудка, при этом у всех пациентов отмечены T3 инвазивные опухоли или опухоли с положительными метастатическими лимфоузлами. Предоперационная токсичность была удовлетворительная, не ставшая причиной послеоперационных осложнений и смертности. Резектабельность составила 82%; установленная средняя продолжительность жизни составила 22,6 месяца.

Каннингэм с соавторами (MAGIC Trial) провели рандомизированное исследование влияния ECF- режима химиотерапии для пациентов со стадией опухолевого процесса $\geq$ IIA [10]. В исследование включено 503 клинических случая, из которых 74% имели локализованное поражение (аденокарциномы) какого-либо из отделов желудка; в 11% случаев отмечена кардиоэзофагеальная карцинома с аденогенным гистологическим вариантом и еще 15% случаев представлены аденокарциномами нижнегрудного и абдоминального отдела пищевода. Пациентам проводились 3 предоперационных курса системной терапии эпирубицином, цисплатином и фторурацилом. Вслед за неоадьювантной терапией следовало оперативное вмешательство, после чего пациентам проводилось еще 3 курса адьювантной полихимиотерапии теми же препаратами. Контрольную группу сравнения составили пациенты, перенесшие только хирургическое лечение. До начала исследования авторами прогнозировалось значительное увеличение количества послеоперационных осложнений и летальности. Изучена 5-летняя выживаемость для больных исследуемых групп. Так в группе полихимиотерапии 5-летняя выживаемость составила 36%, в то время как для только хирургии она составила 23%. Авторами отмечено значительное увеличение сроков появления рецидивов и прогрессирования.

Последующее исследование MAGIC эффективности периоперативной полихимиотерапии, проводимое в Великобритании, получило кодовое название NCRI ST03 и начато во втором квартале 2007 года. Это ассоциированное исследование, в котором под руководством Великобритании открыты для участия Международные сайты в стремлении набрать в общей сложности 1100 пациентов с резектабельными формами аденокарцином желудка и кардиоэзофагеальной зоны (тип III Siewert), которые будут рандомизированы по периоперативной химиотерапии ECX (эпирубицин, цисплатин, капецитабин) плюс антивазкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF) моноклональное антитело бевацизумаб (авастин). ECX схема был выбрана в качестве химиотерапии для данного исследования в связи с удобством перорального длительного применения капецитабина, который заменяет 5FU и, возможно, уменьшит связанные с длительным его введением неудобства. Существует перспективная надежда на улучшение результатов лечения пациентов.

Исследование эффективности предоперационной терапии французской группы [11] включало 2 ветви: первая- это только хирургическое лечение (n=111) и основную группу составили больные (n=113) местнораспространенным раком желудка, которым перед операцией проведено 2 курса химиотерапии по схеме 5-фторурацил + платинол и в послеоперационном периоде 4 курса аналогичной схемы химиотерапии. К сожалению, данное исследование нельзя назвать абсолютно корректным, поскольку больные получали разное количество курсов химиотерапии как до операции, так и после нее. Вместе с тем, 5-летняя безрецидивная выживаемость в группе комбинированного лечения значительно превысила таковую в группе хирургического лечения (34% по сравнению 21% соответственно; $p=0,0033$). Показатель общей выживаемости в группе комбинированного лечения также оказался значительно выше чем в группе хирургического лечения и составил 38% против 24% соответственно ($p=0,021$). Таким образом, авторы сделали вывод о том, что т.н. неоадьювантная полихимиотерапия должна быть стандартом лечения

местнораспространенных форм рака желудка, при этом, назначение химиотерапии до операции переносится больными значительно легче, чем после операции.

Материалы и методы

В отделении онкохирургии органов ЖКТ Казахского НИИ онкологии и радиологии проведено сравнительное исследование эффективности лечения 128 больных местнораспространенным раком желудка, из которых 62 больным (основная группа) проведено комбинированное лечение - неоадьювантная полихимиотерапия + операция и 66 пациентам - только хирургическое лечение. Средний возраст больных в группе комбинированного лечения составил $50,0 \pm 21,48$ лет, в группе хирургического лечения - $57,5 \pm 20,51$ лет. Полихимиотерапия проводилась по схеме: таксотер- 75 мг/м^2 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м^2 2- 5-ый дни + лейковорин 50 мг/м^2 также 2-5 дни.

Результаты и их обсуждение

Во всех 128 случаях выполнена тотальная гастрэктомия, причем почти в 91% только при хирургическом лечении и более чем в 88% при комбинированном лечении операции носили комбинированный характер. При хирургическом методе лечения у 16 больных из 66 отмечено 19 ($28,8 \pm 0,46$) различного рода осложнений. Среди них наиболее часто встречающиеся - послеоперационный панкреатит и послеоперационная пневмония по 4 осложнения ($6,1 \pm 0,24$). В 2-х случаях ($3,0 \pm 0,17$) в раннем послеоперационном периоде отмечены послеоперационные кровотечения. Несостоятельность швов пищевода-кишечного анастомоза (ПКА) отмечена в 2 случаях ($3,0 \pm 0,17$).

В группе комбинированного лечения послеоперационные осложнения отмечены у 15 из 62 оперированных больных; количество осложнений составило 18 ($29,0 \pm 0,46$). В данной группе больных также отмечено превалирование так называемых «терапевтических» осложнений - послеоперационных пневмонии и панкреатита ($8,0 \pm 0,27$ и $6,2 \pm 0,25$ соответственно). Несостоятельность швов ПКА отмечена у двух больных ($3,2 \pm 0,18$).

Из 128 больных, перенесших тотальную гастрэктомию по поводу местнораспространенного РЖ, умерло 4. Общая летальность составила 3,1%. В разрезе групп исследования летальность распределилась равномерно: по 2 случая в группе комбинированного и в группе хирургического лечения - $3,2 \pm 0,18$ % и $3,0 \pm 0,17$ % соответственно.

Прослежена годовичная выживаемость у 124 больных из 128, переживших ранний послеоперационный период и пролеченных по сравниваемым схемам. Хирургическую группу составили 64 пациента, в группе комбинированного лечения отслежены ближайшие (2 года) и отдаленные (5 лет) результаты лечения для 60 пациентов.

По данным авторов, изучавших отдаленные результаты, при хирургическом лечении более 50% рецидивов и метастазов у больных возникают в первые два года после операции. Этот срок для больных раком желудка III и более стадии является критическим в отношении прогрессирования заболевания [10]. В таблице 1 представлены данные о двухлетней выживаемости изучаемых групп больных.

Таблица 1- Двухгодичная выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умер-ло	2-летняя выживаемость	Безрецидивная 2-летняя выживаемость
Хирургический	64	33	31 ($48,4 \pm 5,03$)	26 ($41,6 \pm 4,95$)
Комбинированный	60	28	32 ($53,3 \pm 5,03$)	28 ($46,7 \pm 5,03$)

Отмечается увеличение количества пациентов, переживших двухлетний срок наблюдения без метастазов и рецидивов при комбинированном лечении - $46,7 \pm 5,03$ против $41,6 \pm 4,95$. Аналогично, отмечается увеличение общей выживаемости в группе комбинированного лечения - $53,3 \pm 5,03$ по сравнению с $48,4 \pm 5,03$ при хирургическом.

Пятилетние результаты лечения прослежены также у 124 больных (см. таблица 2).

Таблица 2 - Пятилетняя выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умер-ло	5-летняя выживаемость	Безрецидивная 5-летняя выживаемость
Хирургический	64	53	11 ($17,2 \pm 3,80$)	10 ($15,7 \pm 0,65$)
Комбинированный	60	47	13 ($21,7 \pm 4,15$)	11 ($18,3 \pm 3,90$)

В группе хирургического лечения по настоящее время живы 11 ($17,2 \pm 3,80$) человек, в то время как в группе комбинированного лечения пятилетний рубеж перешагнули 13 ($21,7 \pm 4,15$) пациентов. Безрецидивная пятилетняя выживаемость также выше в группе комбинированного лечения - $18,3 \pm 3,90$ против $15,7 \pm 3,65$ в группе хирургического лечения. Отмечается снижение темпов смертности после лечения как в группе хирургического, так и в группе комбинированного лечения в сравнении первых двух и последующих 3 лет. Так, если в первые 2 года умерло 51,6% и 46,7% больных в группах хирургии и комбинированного лечения, то в последующие годы эти цифры составили 31,3% и 30,0% соответственно. Эти показатели соответствуют литературным данным о наибольшем обнаружении прогрессирования опухолевого процесса и смертности пролеченных больных именно в первые два года после радикального вмешательства.

Хирургическое лечение проведено 128 больным местнораспространенными формами рака желудка, из которых 59 выполнена D2 лимфодиссекция и 69 больным - D3 лимфодиссекция.

Анализ частоты и характера послеоперационных осложнений показал, что отмечается незначительное, статистически недостоверное увеличение количества послеоперационных осложнений в группе D3 лимфодиссекции: 30,3% против 27,1%. Не отмечено специфических для каждого из уровней лимфодиссекции осложнений. В послеоперационном периоде отмечено 4 летальных случая, по 2 в каждой из исследуемых групп ($3,4 \pm 0,13$ и $2,8 \pm 0,12$ соответственно).

С учетом послеоперационных летальных случаев рассчитана выживаемость для 124 больных - для 57 больных в группе D2 лимфодиссекции и 67 больным - в группе D3 лимфодиссекции. В таблице 3 представлены данные о двухлетней выживаемости для больных, перенесших D2 и D3 объемы лимфодиссекции.

Таблица 3 - Двухгодичная выживаемость больных в группах D2 и D3 лимфодиссекции

Объем лимфо-диссекции	Кол-во больных	Умерло	2-летняя выживаемость	Безрецидивная 2-летняя выживаемость
D2	57	28	29 (50,9 ± 5,04)	27 (47,3 ± 5,03)
D3	67	33	34 (50,7 ± 5,04)	31 (46,2 ± 5,02)

Как следует из данных таблицы не отмечено разницы в двухлетней общей выживаемости больных местнораспространенными формами рака желудка в сравнении D2 и D3 лимфодиссекции – 50,9±5,04 против 50,7±5,04 соответственно. Нет значительной разницы и в показателях безрецидивной двухлетней выживаемости – 47,3 ± 5,03 по сравнению с 46,2 ± 5,02 соответственно. Пятилетние результаты лечения прослежены также у 124 больных (таблица 4).

Таблица 4 - Пятилетняя выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	5-летняя выживаемость	Безрецидивная 5-летняя выживаемость
D2	57	46	11 (19,3 ± 3,98)	9 (15,8 ± 3,67)
D3	67	54	13 (19,4 ± 3,98)	12 (18,0 ± 3,86)

В группе D2 лимфодиссекции к настоящему моменту живы 11 (19,3 ± 3,98) человек, в то время как в группе D3 лимфодиссекции – 13 (19,4 ± 3,98) пациентов. Безрецидивная пятилетняя выживаемость несколько выше в группе D3 лимфодиссекции, однако эта разница статистически недостоверна ($p > 0,05$) – 18,0 ± 3,86 против 15,8 ± 3,67 в группе D2 лимфодиссекции.

Таким образом, проведение неoadъювантной полихимиотерапии больным местнораспространенными формами рака желудка не ухудшает непосредственные результаты и улучшает отдаленные результаты лечения. Не выявлено различий в отдаленных результатах D2 и D3 лимфодиссекции, что делает нецелесообразным выполнение суперрасширенной лимфодиссекции при местнораспространенных раках желудка.

Список литературы

1. Noguchi Y., Imada T., Matsumoto A. et al. Radical surgery for gastric cancer. A review of the Japanese experience // *Cancer*.- 1989.-Vol. 64.-C.2053.
2. Ng C.G., Husband J.E., MacVicar A.D. et al. Correlation of CT with histopathological findings in patients with gastric and gastro-oesophageal carcinomas following neoadjuvant chemotherapy. // *Clin. Radiol*.- 1998.- Vol. 53.-C.422.
3. Gastrointestinal Tumor Study Group. The concept of locally advanced gastric cancer // *Cancer*.- 1990.- Vol. 66.-C.2324.
4. Ajani J.A., Ota D.M., Jessup J.M. et al. Resectable gastric carcinoma. An evaluation of preoperative and postoperative chemotherapy // *Cancer*.- 1991.- Vol. 68.-C.1501.
5. Ajani J.A., Mayer R.J., Ota D.M. et al. Preoperative and post-

- operative combination chemotherapy for potentially resectable gastric carcinoma // *J. Nat. Cancer Inst.*- 1993.- Vol. 85.-C.1839.
6. Leichman L., Silberman H., Leichman C.G. et al. Preoperative systemic chemotherapy followed by adjuvant postoperative intraperitoneal therapy for gastric cancer: a University of Southern Caledonia pilot program // *J. Clin. Oncol*.- 1992.- Vol. 10.-C.1933.
7. Krookes J.E., O'Connell M.J., Wieand H.S. et al. A prospective, randomized evaluation of intensive-course 5- fluorouracil plus doxorubicin as surgical adjuvant chemotherapy for resected gastric cancer // *Cancer*.- 1991.- Vol. 67.-C.2454.
8. Kelsen D., Atiq O., Saltz L. et al. FAMTX (fluorouracil, methotrexate, Adriamycin) is as effective and less toxic than EAP (etoposide, Adriamycin, cisplatin): a random assignment trial in gastric cancer // *Proc ASCO*.- 1991.- Vol. 10.-C.137.
9. Kelsen D., Karpeh M., Schwartz G. et al. Neoadjuvant therapy of high-risk gastric cancer: a phase II trial of preoperative FAMTX and postoperative intraperitoneal fluorouracil-cisplatin plus intravenous fluorouracil // *J. Clin. Oncol*.- 1996.- Vol. 14.-C.1818.
10. Cunningham D., Rao S., Starling N. et al. Randomised multi-centre phase III study comparing capecitabine with fluorouracil and oxaliplatin with cisplatin in patients with advanced oesophagogastric cancer: the REAL 2 trial // *Proc. Am. Soc. Clin. Oncol*.- 2006.- Vol. 25.- 182 S.
11. Leong T., Michael M., Foo K. et al. Adjuvant and neoadjuvant therapy for gastric cancer using epirubicin / cisplatin / 5-fluorouracil (ECF) and alternative regimens before and after chemoradiation // *Br. J. Cancer*.- 2003.- Vol.89. N8.-C. 1433-1438.

Summary

E.B.Izhanov

Neoadjuvant chemotherapy of locally advanced gastric cancer

Comparative results of treating 128 patients with locally advanced gastric carcinoma, of which 62 carried a combination of neoadjuvant therapy and surgery. In-off schemes neoadjuvant therapy in 50% of cases led to varying degrees of tumor regression. There is no evidence the increasing rate of postoperative complications and mortality.

Key words: gastric cancer, neoadjuvant chemotherapy, surgical treatment

Тұжырым

Е.Б. Ижанов

Жергілікті таралған асқазанның қатерлі ісігінің неoadъювантты полихимиотерапиясы.

Асқазанның жергілікті таралған рагымен наукастарына арналған операция алдындағы химиотерапия туралы әдебиеттер қорсетілген. Асқазанның жергілікті таралған рагымен ауыратын 128 науқас емінің салыстырмалы нәтижелері көрсетілген. Солардың ішінде 62 науқасқа неoadъюванттық терапия және оперативтік ем жасалған. Неoadъюванттық терапияның белгілі схемамен жүргізу 50% жағдайда ісіктердің әртүрлі дәрежедегі регрессиясына әкелді. Операциядан кейінгі асқынулар мен өлім санының көрсеткіштерінің артуы анықталмады.

Негізгі сөздер: асқазан рагы, неoadъюванттық химиятерапия, хирургиялық ем.